

ENGELSİZ OKUL

MATEMATİK | 8. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bu senaryoda amaç; eğim konusunu günlük hayattaki kullanımlarıyla ilişkilendirerek öğrenmeyi kolaylaştırmak, konunun akılda kalıcılığını artırmak ve öğrencileri problem çözmeye yönlendirmektir. Öğretmen, öğrencilerin problem durumunu fark etmeleri için hem akademik bir makale inceleyerek hem de yapay zekâ destekli araçlar kullanarak günlük hayatta karşılaşılması muhtemel bir hikâye oluşturur. Öğrencilerin hikâye üzerinden problem durumunu incelemeleri ve çözüme ulaşmalarını hedefler. Ardından verilen problem durumlarının çözümlenmesinde her öğrencinin aktif katılım sağlaması için dijital pano ya da post-it, etkileşimli sunum oluşturma, dinamik matematik ve geometri araçlarına yer verir. Öğretmen konunun anlaşılabilirliğini artırmak, öğrenci öğrenmelerini pekiştirmek ve değerlendirmek için EBA içeriklerinden yararlanır. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları olarak EBA içerikleri, sınıf içi etkinlik ve grup değerlendirme formu kullanılır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Web araçlarını aktif kullanır.
- Günlük hayatta karşılaştığı eğimle ilgili problemlere öğrendiklerinden yola çıkarak çözümler üretir.
- Bedensel yetersizliği olan arkadaşlarının sınıfta daha rahat hareket etmesi için düzenlemeler yapar.
- Grafiği verilen doğrusal denklemlerin eğimlerini hesaplar.
- Eğimi pozitif, negatif, tanımsız ve sıfır olan doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.
- Doğrusal denklem grafiği çizerken dinamik matematik ve geometri aracını kullanır.

İlgili Kazanımlar

- M.8.2.2.6. Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.

Yetkinlikler/Beceriler

- İş birliği
- Matematiksel süreç becerileri
- İletişim
- Bilgi ve iletişim teknolojileri

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Aktif öğrenme
- Teknoloji odaklı öğrenme
- Hikâyeleştirme

Görevler

Öğretmen

- Yapay zekâ destekli araçlar ile hikâye oluşturur.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için etkinlikler tasarlar.
- Sınıf ortamında senaryoya uygun web araçlarını kullanıma hazırlar.
- Sınıfın koşul ve durumuna göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Süreç içerisinde öğrencilere yaptıkları etkinlikler hakkında geri bildirimlerde bulunur.

Öğrenci

- Eğim konusu ile ilgili istenilen etkinlikleri gerçekleştirir.
- Senaryoda belirtilen web araçlarını aktif kullanır.
- Derse aktif katılır.
- Dinamik matematik ve geometri aracını kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları

Öğretim Materyalleri

- Metre
- A4 kâğıdı veya defter

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, yapay zekâ destekli araçları kullanarak eğim konusunu günlük hayatla ilişkilendirdiği bir hikâye oluşturur. Hikâye bedensel engeli olan bir insanın engelli rampası bulunmayan yerlerde yaşadığı sorunları anlatır (Okulu ziyarete gelen fiziksel engelli bir misafirin hareket etmesini sağlayacak bir engelli rampası olmadığı için yaşadığı zorluklar vb. anlatılabilir.).

Öğretmen, EBA'da yer alan Eğim videosunu dersten önce izlemeleri için öğrencilere gönderir.

Ders 1 (BT Sınıfı)

Öğretmen, derse Bedensel Engelli Çocukların Temel Eğitim Okullarında Eğitim Alabilmesi İçin Gereken Mimari Düzenlemeler isimli makalenin özet kısmını okuyarak başlar. Makalenin özetini okuduktan sonra öğrencilere "Sizce sınıfımızı daha kullanışlı ve güvenli hâle getirmek için neler yapabiliriz?" sorusunu sorar. Öğrencilerden düşüncelerini dijital pano ya da post-it oluşturma aracını kullanarak belirtmelerini ister. Öğrenciler fikirlerini belirttikten sonra etkileşimli tahtada tüm fikirleri tek tek okur. Hep birlikte, uygulanabilecek ve uygulandığında yararlı olacak fikirleri (sıralar arasında yeterli boşluk bırakmak, çöp kovasını duvara sabitlemek, yüksek raflı kitaplıklarda sık kullanılan eşyaları alt raflara koymak vb.) belirlerler. Bu fikirler doğrultusunda öğrenciler sınıf düzeninde değişiklikler yapar.

Yapay zekâ destekli araç ile oluşturulmuş hikâyeyi gönüllü bir öğrenci okur. Öğretmen, hikâye içerisinde bahsedilen eğimin nasıl bulunacağını öğrencilere sorar. Cevap vermeye istekli öğrencilere söz hakkı verir ve fikirlerini dinler. Bir doğrunun eğimini bulmak için dikeydeki değişimin yataydaki değişime bölünmesi gerektiğini söyler. Eğimin tanımını verdikten sonra EBA'da yer alan Grafiği Verilen Doğrunun Eğimi etkileşimli içeriğini açar ve içerikteki soruları öğrencilerle cevaplar.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilere "Haydi siz de okulumuzun girişinde bulunan engelli rampasının eğimini bulun ve bulduğunuz sonucun kabul edilebilir değerler arasında (%4-%6) olup olmadığını araştırın (Okulun girişinde engelli rampası yoksa öğretmen öğrencilerden engelli rampası için en uygun eğimin hangi değerler arasında olduğunu araştırmalarını ister.). Rampayı siz yapsaydınız misafirin okulu rahat bir şekilde gezmesi için nereye yapmanız uygun olurdu?" sorularını sorar ve onlardan etkileşimli sunum araçlarından biri ile cevapları içeren birer sunum hazırlamalarını ister. Hazırlanan sunum çalışmalarının 3. derste yapılacağını söyler ve oluşturduğu değerlendirme formunu kullanarak kendi grup çalışmalarını değerlendireceklerinden ve değerlendirme kriterlerinden bahseder (Ek-1). Böylece öğrencileri araştırma yapmaya ve sunum hazırlamaya yönlendirir. Bu etkinlik için sınıf mevcudunu göz önünde bulundurarak öğrencileri 5-8 kişilik 4 gruba ayırır. Grupların yapması gereken görevler aşağıda belirtilmektedir:

- Engelli rampasının eğimi için en uygun olan eğim değerini araştırmak,

- Okul içerisindeki merdivenlerin ve diğer yüksekliklere kurulabilecek rampaların eğimlerini hesaplamak,
- Okulun dışında bulunan kaldırım benzeri yüksekliklere kurulabilecek rampaların eğimlerini hesaplamak,
- Araştırmalar sonucunda elde edilen verileri kullanarak sunum hazırlamaktır.

Öğretmen, EBA'daki Denklemi Verilen Doğrunun Eğimi adlı etkileşimli içeriği öğrencilere EBA'dan ders sonrası pekiştirme çalışması olarak gönderir ve takibi yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Bilgi ve iletişim teknolojileri, Matematiksel süreç becerileri

Ders 2 (Sınıf)

Öğretmen, EBA'daki Eğimin İşareti adlı etkileşimli videoyu öğrencilere izletir ve onlardan gerekli yerlerde etkileşimleri doğru bir şekilde uygulamalarını ister. Video tamamlandıktan sonra öğrenmeleri pekiştirmek için tahtaya doğrusal denklem grafikleri çizer ve öğrencilerden bu doğrusal denklem grafiklerinin eğimlerini bulmalarını ister (Ek-2). Sorular için öğrencilere 10 dakika süre verir. Süre tamamlandıktan sonra öğrencilere sınıf oturma düzenlerine göre söz hakkı tanır. Öğrenci soruyu cevaplayamaz ise öğretmen gerekli geri bildirimleri vererek öğrencinin soruyu cevaplamasını sağlar. Öğretmen, öğrencilere EBA'da yer alan Eğimi Kullanarak Doğru Denklemini Oluşturma etkileşimli içeriğini izletir. Video içerisinde gerekli yerlerde öğrencilere söz hakkı vererek onların fikirlerini alır. Video tamamlandıktan sonra öğrencilerden eğimi ve geçtiği bir noktası verilen doğru denklemini oluşturma konusu ile ilgili oluşturduğu soruları cevaplandırmalarını ister (Ek-3).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, Matematiksel gösterim

Ders Öncesi

Gruplar birer sözcü belirler. Öğretmen dağıtacağı grup değerlendirme formu hakkında öğrencileri bilgilendirir.

Ders 3 (Sınıf)

Öğretmen "okula engelli rampası yapma" ile ilgili sunum bağlantısını tahtada açar. Grup sözcülerini sunumlarını yapmaları için tahtaya çağırır. Sunum yapma sırasını, araştırma sonuçlarını bağlantıya en erken yükleyenden en son yükleyene doğru belirler. Öğretmen, sunum yapmak için sırasını bekleyen gruplara grup değerlendirme formunu dağıtır ve onlardan sunum yapan arkadaşlarını değerlendirmelerini ister (Ek-1).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İletişim, İş birliği, Sunum

Ders 4 (BT Sınıfı)

Öğretmen sınıf mevcudunu göz önünde bulundurarak öğrencileri 2-4 kişilik gruplara ayırır. Her grup bir bilgisayarın olduğu masaya geçer. Öğretmen, dijital pano ya da post-it araçlarından birini kullanarak 15 doğrusal denklemden oluşan çalışma kâğıdını paylaşır (Ek-4). Öğrencilerden öncelikle bu doğrusal denklemlerin eğimlerini bulmalarını daha sonra ise dinamik matematik ve geometri aracında doğrusal denklemlerin grafiğini çizerek eğimlerini doğrulamalarını ister. Öğrenciler her iki durumda buldukları eğimleri karşılaştırır. Öğretmen; öğrencilere bir soruda eğimlerin değerleri aynı ise diğer denkleme geçmelerini, farklı ise işlemlerini kontrol etmelerini söyler. Gruplar arasında gezerek hatalı işlem yapan öğrencilere geri bildirimlerde bulunur.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İş birliği, İletişim, Matematiksel süreç becerileri, Bilgi ve iletişim teknolojileri, Matematiksel modelleme

Ders 5 (BT Sınıfı)

Öğretmen, EBA'da yer alan eğim konusu ile ilgili Grafiği Verilen Doğruların Eğimleri etkileşimli içeriğini ve Doğrunun Eğimi alt konu testlerindeki soruları EBA üzerinden öğrencilerle paylaşır. Öğrencilerden soruları cevaplandırmalarını ve cevaplarını dijital pano ya da post-it aracı bağlantısına yazmalarını ister. Etkileşimli tahta üzerinden dijital pano kullanarak öğrencilerin cevaplarını takip eder. Anında verdiği geri bildirimlerle öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik rehberlik etmiş olur. Bu uygulama, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini sağlarken onları öğrenme sürecinin aktif birer katılımcısı yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Bilgi ve iletişim teknolojileri, Matematiksel süreç becerileri

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerikler
- EBA + alt konu testi
- Grup değerlendirme formu
- Doğru denklemi ve grafiğini kullanarak eğim bulma etkinliği



REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Eğim: http://meb.ai/UcJSF7V (Son erişim tarihi: 22.05.2024)
2. EBA Grafiği Verilen Doğrunun Eğimi: http://meb.ai/u6oy7yq (Son erişim tarihi: 22.05.2024)
3. EBA Denklemi Verilen Doğrunun Eğimi: http://meb.ai/u2ooubw (Son erişim tarihi: 22.05.2024)
4. EBA Eğimin İşareti: http://meb.ai/uwhpmr6 (Son erişim tarihi: 22.05.2024)
5. EBA Eğimi Kullanarak Doğru Denklemini Oluşturma: http://meb.ai/u47mwb8 (Son erişim tarihi: 22.05.2024)
6. EBA Etkileşimli İçerik Grafiği Verilen Doğruların Eğimi: http://meb.ai/gQ1hQZ (Son erişim tarihi: 22.05.2024)
7. EBA Alt Konu Testi Doğrunun Eğimi: http://meb.ai/3dyrdr (Son erişim tarihi: 22.05.2024)

Kaynakça

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Yılmaz, B. (2005). Bedensel engelli çocukların temel eğitim okullarında eğitim alabilmesi için gereken mimari düzenlemeler. *Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 20* (3), 73-84. Son erişim tarihi 30 Mayıs 2024, https://dergipark.org.tr/tr/pub/sujest/issue/23275/248437

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Ek-2: Eğimin İşareti ve Değeri ile İlgili Örnek Sorular

Ek-3: Eğimi ve Geçtiği Bir Noktası Verilen Doğru Denklemini Oluşturma Örnek Soruları

Ek-4: Doğru Denklemi ve Grafiğini Kullanarak Eğim Bulma Etkinliği

Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

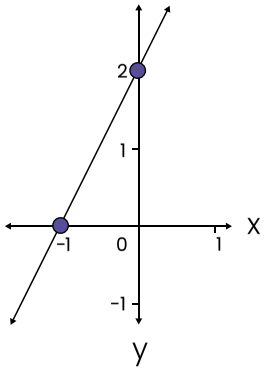
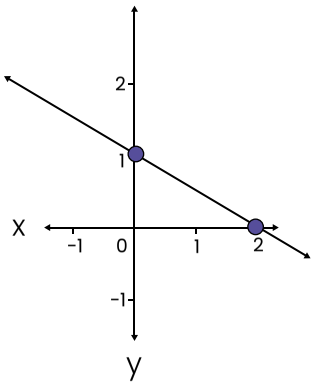
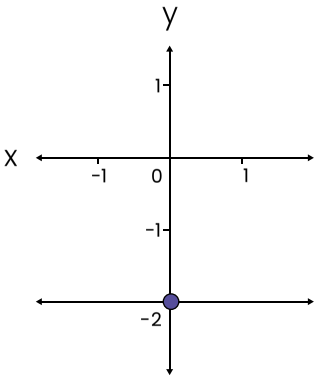
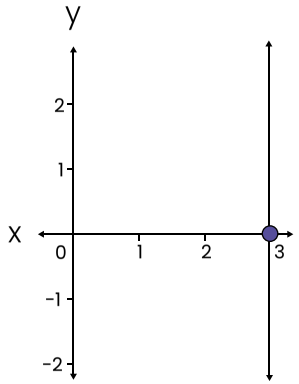
Bu form, grup olarak yaptığınız sunum çalışmanızı değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Altta verilen kriterlere göre "Evet", "Kısmen", "Hayır" şekilde kendinizi ve gruptaki arkadaşlarınızı değerlendiriniz.

Grup Adı:

KRİTERLER	GRUP ÜYELERİ							
	Ben	1. Grup Üyesi	2. Grup Üyesi	3. Grup Üyesi	4. Grup Üyesi	5. Grup Üyesi	6. Grup Üyesi	7. Grup Üyesi .....
Çalışma süresince etkili bir iletişim kurdum/kurdu.								
Konu ile ilgili temel kavramları öğrendim/öğrendi.								
Çalışmada aktif olarak yer aldım/aldı.								
Çalışma süresince zamanı verimli kullandım/kullandı.								
Sunumu uygun bir şekilde hazırladım/hazırladı.								
Sunumda açık ve anlaşılır bir dil kullandım/kullandı. (Bu kriter için sadece grup sözcüsünü değerlendiriniz.)								

Eğimin İşareti ve Değeri ile İlgili Örnek Sorular

Aşağıda grafikleri verilen doğruların eğimlerinin işaretlerini ve değerlerini bulup belirtilen bölümlere yazınız.

1. Soru	2. Soru	3. Soru	4. Soru
			
Eğimin İşareti: Eğim:	Eğimin İşareti: Eğim:	Eğimin İşareti: Eğim:	Eğimin İşareti: Eğim:

Eğimi ve Geçtiği Bir Noktası Verilen Doğru Denklemini Oluşturma Örnek Soruları



Aşağıda eğimi ve bir noktası verilen doğruların denklemlerini yazınız.

	1. Doğru	2. Doğru	3. Doğru	4. Doğru
Eğimi	2	-1	$\frac{1}{2}$	-2
Geçtiği Nokta	(1,2)	(2,3)	(-1,1)	(0,0)
Doğrunun Denklemi				

Doğru Denklemi ve Grafiğini Kullanarak Eğim Bulma Etkinliği

Aşağıda verilen doğru denklemlerinin eğimlerini önce hesaplama yaparak, daha sonra çizdiğiniz grafiği kullanarak bulunuz. Bulduğunuz sonuçları karşılaştırınız. İki sonuç birbirine eşit olduğunda diğer denkleme geçiniz. Sonuçlar birbirinden farklı ise işlemlerinizi kontrol ediniz.

Grup Adı:

Denklem Numarası	Doğru Denklemi	Hesaplama ile Bulunan Eğim	Grafik Yardımıyla Bulunan Eğim	Bulduğunuz Eğimler Eşit Mi?
1. Denklem	y=5x-7			☐ Evet ☐ Hayır
2. Denklem	y=-3x-1			☐ Evet ☐ Hayır
3. Denklem	y=7x-7			☐ Evet ☐ Hayır
4. Denklem	y=-9x-2			☐ Evet ☐ Hayır
5. Denklem	y=-7x+5			☐ Evet ☐ Hayır
6. Denklem	-2y=-6x+10			☐ Evet ☐ Hayır
7. Denklem	8y=-7x-6			☐ Evet ☐ Hayır
8. Denklem	8y=10x-8			☐ Evet ☐ Hayır
9. Denklem	-7y=4x+6			☐ Evet ☐ Hayır
10. Denklem	10y=-3x+10			☐ Evet ☐ Hayır
11. Denklem	2y=10x+5			☐ Evet ☐ Hayır
12. Denklem	-5y=6x+1			☐ Evet ☐ Hayır
13. Denklem	-2y=5x+4			☐ Evet ☐ Hayır
14. Denklem	6y=10x-7			☐ Evet ☐ Hayır
15. Denklem	-3y=3x+3			☐ Evet ☐ Hayır

EK-2 CEVAP ANAHTARI

SORULAR	CEVAPLAR
1	Eğimin işareti pozitiftir, eğim=2
2	Eğimin işareti negatiftir, eğim=$-\frac{1}{2}$
3	Eğimin işareti yoktur, eğim= 0
4	Eğimin işareti yoktur, eğim=tanımsız

EK-3 CEVAP ANAHTARI

DOĞRULAR	DOĞRUNUN DENKLEMİ
1. Doğru	y=2x
2. Doğru	y=-x+5
3. Doğru	2y=x+3
4. Doğru	y=-2x

EK-4 CEVAP ANAHTARI

DENKLEMLER	EĞİM
1. Denklem	5
2. Denklem	-3
3. Denklem	7
4. Denklem	-9
5. Denklem	-7
6. Denklem	3
7. Denklem	$-\frac{7}{8}$
8. Denklem	$\frac{5}{4}$

DENKLEMLER	EĞİM
9. Denklem	$-\frac{4}{7}$
10. Denklem	$-\frac{3}{10}$
11. Denklem	5
12. Denklem	$-\frac{6}{5}$
13. Denklem	$-\frac{5}{2}$
14. Denklem	$\frac{5}{3}$
15. Denklem	-1